峨山甸中峨山彝族自治县甸中炼铁厂“7·5”一般冒顶片帮事故调查报告

峨山彝族自治县人民政府“7·5”事故调查组

2025 年 9 月 5 日

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）技改工程施工情况 4

（三）事故发生单位安全管理情况 6

（四）事故发生经过 8

（五）事故现场情况 9

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 13

二、事故应急处置及评估情况 14

（一）事故信息接报及响应情况 14

（二）　事故现场应急处置措施 15

（三）善后情况 15

（四）舆情处置情况 15

（五）事故应急处置评估 15

三、事故原因 16

（一）直接原因分析 16

（二）其他可能因素排除 16

（三）间接原因分析 16

四、事故发生地镇政府及县级相关部门开展工作情况 17

（一）峨山县甸中镇人民政府 17

（二）峨山县应急管理局 18

（三）峨山县自然资源局 20

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 20

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 20

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 20

六、事故主要教训 23

（一）安全管理不严不实 23

（二）企业主体责任未落实到位 23

（三）安全生产理念落后 23
七、事故整改和防范措施 23
（一）峨山彝族自治县甸中炼铁厂 23
（二）玉溪新业达工程建设有限公司 24
（三）加强非煤矿山安全监管 25
（四）严格落实重点行业领域的部门监管责任 26

2025年7月5日15:30许，峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿2100m南部运输巷与2#矿房出矿巷道交口发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失人民币236.65万元。

事故发生后，峨山县委、县政府高度重视，要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，维护社会稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2025年7月5日，峨山县人民政府成立了峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿“7·5”事故调查组（以下简称事故调查组），县委常委、副县长普*富为组长，县委政法委副书记王*、县公安局副局长钟*松、县应急管理局局长柏*江、甸中镇人民政府镇长普*萍、县政府办公室副主任白*泉为副组长，县政府办公室、县应急管理局、县自然资源局、县公安局、县司法局、县总工会、县人力资源社会保障局、甸中镇人民政府为成员单位，下设事故调查工作组、善后处理及维稳工作组，同时邀请峨山县纪委参与本次事故调查。国家矿山安全监察局云南局、市应急管理局派员到现场指导事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故单位进行了全面调查。事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析，查清了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范

整改措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，峨山彝族自治县甸中炼铁厂“7·5”一般冒顶片帮事故是一起因运输巷与矿房出矿巷道交叉口围岩破碎、应力集中，未按要求采取超前支护且支护不及时，打锚眼过程中围岩片帮脱落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.峨山彝族自治县甸中炼铁厂：该企业成立于1994年8月11日，属峨山县甸中镇小法竜村村办集体企业。现法定代表人为普*平，企业地址位于云南省峨山县甸中镇小法竜村，注册资金：伍佰万圆整，类型为集体所有制，经营期限为1994年8月11日至长期，统一社会信用代码**********，经营范围：铁矿采掘；矿产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.玉溪新业达建设工程有限公司，该公司成立于2018年10月17日，法定代表人为刘*昆，公司地址位于云南省玉溪市新平县嘎洒镇大红山铁矿小木桥，注册资本：贰仟万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营期限为2018年10月17日至长期，统一社会信用代码：**********，经营范围：矿山工程施工；普通货物运输；矿产品、矿山机械设备、金属材料、建材、汽车零配件、机电设备、电气设备销售；矿山机械设

备维护及技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《建筑业企业资质证书》、编号：*********，资质类别及等级：矿山工程施工总承包贰级，有效期至2025年9月17日；《安全生产许可证》编号**********，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业，有效期：2024年5月6日至2027年6月25日。

3.事故矿山基本情况：中华人民共和国采矿许可证证号：**********，采矿权人：峨山彝族自治县甸中炼铁厂，矿山名称：峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿，开采矿种：铁矿，开采方式：露天/地下开采，生产规模：5万吨/年，有效期自2025年5月28日到2028年11月28日。

4.施工单位合同签订情况：2024年5月26日，峨山彝族自治县甸中炼铁厂与玉溪新业达建设工程有限公司签订《峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿5万t/a地下开采技改工程施工合同》，合同期限为一年，项目合同明确了技改工程的工程内容为小法竜铁矿技改工程内的主运输巷开拓、人行通风井、探矿巷、回风巷等掘进、出渣；巷道支护及技改工程电器设施安装等相关工作，具体包括技改工程内运输巷、回风巷、回风井、探矿巷道等的施工（包括掘进、出碴等所有工序）、技改工程内供风管路、供电系统、供水系统的架设及日常维护管理。技改工程系统建设工程所需的其他附属工作。2025年3月25日，峨山彝族自治县甸中

炼铁厂与玉溪新业达建设工程有限公司签订《峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿5万t/a地下开采技改工程施工合同补充协议》，在之前合同的基础上增加技改工程所需的供风管路、供电系统及排水系统的安装。因技改工程即将完成，2025年5月25日，峨山彝族自治县甸中炼铁厂与玉溪新业达建设工程有限公司重新签订《峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿5万t/a地下开采技改工程施工合同》，合同期限为2025年5月25日至2025年7月15日。

（二）技改工程施工情况

1.技改工程延期情况。

峨山彝族自治县甸中炼铁厂小法竜铁矿2021年8月开始技改建设工作。2023年7月18日至2024年3月20日期间，峨山彝族自治县甸中炼铁厂因未按批准的安全设施设计组织施工、与甸中镇小法竜村民小组签订的《矿山合作开发协议》延期，引发争议未及时解决、矿山暂停基建工程施工并聘请云南省有色地质局三一三队对矿山组织开展隐蔽致灾普查工作等因素，导致基建工程未按期完成。2025年2月21日，县应急管理局对峨山彝族自治县甸中炼铁厂小法竜铁矿进行技改复工前帮扶指导，2025年3月21日，小法竜铁矿按照帮扶指导要求完成管理体系建设、安全教育培训、现场隐患排查整治后，向县应急管理局提交技改复工申请。根据小法竜铁矿技改复工申请，县应急管理局到现场

对采空区、废弃巷道封堵情况核实，查阅安全教育培训资料，具备复产条件，签批了玉溪市非煤矿山企业复工复产安全检查情况报备表，2025年3月24日同意矿山技改复工。企业于2025年3月25日正式技改复工。2025年4月26日，因采矿证到期，矿山自行停产，办理采矿许可证延期手续，并于2025年5月28日取得新采矿许可证，有效期自2025年5月28日到2028年11月28日。2025年6月11日，小法竜铁矿按照复工要求完成了安全教育培训及现场隐患排查整治后，向县应急管理局提交技改复工申请，2025年6月11日，县应急管理局到现场对隐患排查情况核实，查阅安全教育培训资料、技术人员任命资料，具备复产条件，签批了玉溪市非煤矿山企业复工复产安全检查情况报备表，2025年6月16日同意该矿山技改工程复工，企业于2025年6月17日正式复工。

2.技改工程完成情况

（1）22号斜坡道：设计长度492m，掘进和支护工作已全部完成，水沟未浇筑，五大系统未安装，压风管、供水管未安装。

（2）2100主运输巷：设计长度518m，掘进工作已完成，支护工作完成320m，剩余198m，水沟浇筑完成290m，剩余228m，五大系统未安装，压风管、供水管未安装。

（3）2120回风平巷：设计长度555m，掘进和支护工作已完成，水沟浇筑完成308m，剩余247m。

（4）2140m 回风平巷：设计长度 133m，掘进和支护工作已完成，水沟浇筑已完成。

（5）21 号洞老巷扩刷：设计长度 207m，扩刷已完成，支护已完成；水沟浇筑已完成，踏步浇筑已完成，楼梯扶手未安装，五大系统未安装，排水管、压风管、供水管未安装。

（6）南部回风上山：设计长度 49m，掘进工作已完成，楼梯安装已完成，水沟未浇筑。

（7）北部回风上山：设计长度 48m，掘进工作已完成，楼梯安装已完成，水沟未浇筑。

（8）端部回风井：设计长度 60m（3 个，每个 20m），掘进已完成，楼梯安装已完成。

（9）水仓、泵房工程：设计长度 192m，掘进已完成，支护已完成，吸水井和泵房水沟未浇筑。管子联道楼梯未安装。

（10）1#、2#、3#矿房设计长度合计 691.4m，已掘进 537m，剩余 154.4m；矿房人行材料井 5 条，楼梯未安装。

（三）事故发生单位安全管理情况[1]

1.安全管理机构设置及专职安全员任命情况：玉溪新业达建设工程有限公司法人为刘*昆，该公司在小法竜铁矿项目部成立安全科和安全生产领导小组，安全科科长为朱*恩，成员为李*国、罗*。安全生产领导小组成员包括组长李*，副组长朱*恩，

[1]玉新司字【2024】第 12 号、《玉溪新业达建设工程有限公司小法竜铁矿项目安全生产管理制度》。

成员肖*、耿*正、刘*超。领导小组在项目部下设办公室，由朱*恩兼任办公室主任，任命朱*恩、刘*超为专职安全员。

2.主要管理人员任命情况：玉溪新业达建设工程有限公司任命李*为小法竜铁矿项目部项目经理；王*顺为技术负责人（测量技术员）；朱*恩为安全负责人；耿吉正为地质技术员；肖*为机电技术员。

3.安全生产管理制度建设情况：玉溪新业达建设工程有限公司建立了小法竜铁矿项目安全生产管理制度，实行应急值班值守与领导带班工作和安全技术交底管理等制度。

4.安全教育培训情况：玉溪新业达建设工程有限公司规定凡是新参加工作的从业人员、实习人员、调换工种及离岗复工人员等人员均要进行安全教育培训。新员工上岗前必须进行三级安全教育，并经考核合格后方可上岗，培训学时不得低于少于72学时。死者陶*洪和伤者周*工种均为掘进工，未持有支柱作业特种作业操作证，2025年7月1日与玉溪新业达建设工程有限公司签订劳动合同后，两人均无参加安全教育培训和转岗培训记录。

5.其他安全管理情况：本次冒顶片帮事故中，事故发生地点属于技改工程施工范围，死者陶*洪属于施工方玉溪新业达建设工程有限公司员工，技改工程由玉溪新业达建设工程有限公司组织实施，玉溪新业达建设工程有限公司擅自安排未经转岗培训、

未持有特种作业操作证件的人员进行支护作业，未向峨山彝族自治县甸中炼铁厂报备。

峨山彝族自治县甸中炼铁厂按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》相关规定，依法设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员。在同玉溪新业达建设工程有限公司签订施工合同时，审查了施工方玉溪新业达建设工程有限公司的非煤矿山的相应资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员等情况。足额向施工方提供保障了施工作业安全所需的资金，保障安全生产需要。定期组织开展应急演练，对技改工程的安全生产进行了管理和监督，并在事故发生后依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时如实地向事故峨山县应急管理局报告，履行了发包单位职责，不涉及事故相关责任。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 5 日，因小法竜铁矿二号采场顶板破碎，玉溪新业达建设工程有限公司组织公司员工进入小法竜铁矿 2100m 处进行锚杆锚网联合支护施工。14:30 许，员工开始下井作业，陶*洪和周*两人在小法竜铁矿 2100m 南部运输巷与 2#矿房出矿巷道交口处（事故发生地）进行打锚杆作业，14:50 许，在作业过程中，顶板三块围岩掉落，砸中现场作业的陶*洪和周*两人。

事故发生后，被其他作业点的工友杨*照、祝*军等人发现并抬出矿井，经120医护人员抢救，陶*洪因伤势过重抢救无效死亡，周*先被送往玉溪市人民医院进行救治，目前在昆明四十三医院进一步康复治疗中。

（五）事故现场情况

调查组到达事故现场后，死者陶*洪已被抬到洞口处，经事故调查组下井现场勘查，事故地点位于峨山县甸中炼铁厂小法竜铁矿矿山2100m南部运输巷与2#矿房出矿巷道交口处，距离井口1千米左右。现场有三块石块，其中一块体积较大约为长1米、宽60厘米、高30厘米，另外两块体积较小约为长60厘米、宽40厘米、高30厘米，掉落石块距离顶板约3米高，围岩有钢网支护，洞口宽度约为2米，石块中间有潜孔钻一根，石块右侧有炮杆一根、红色安全帽一顶和蓝色手套一只，洞口有部分锚杆和钢网片。

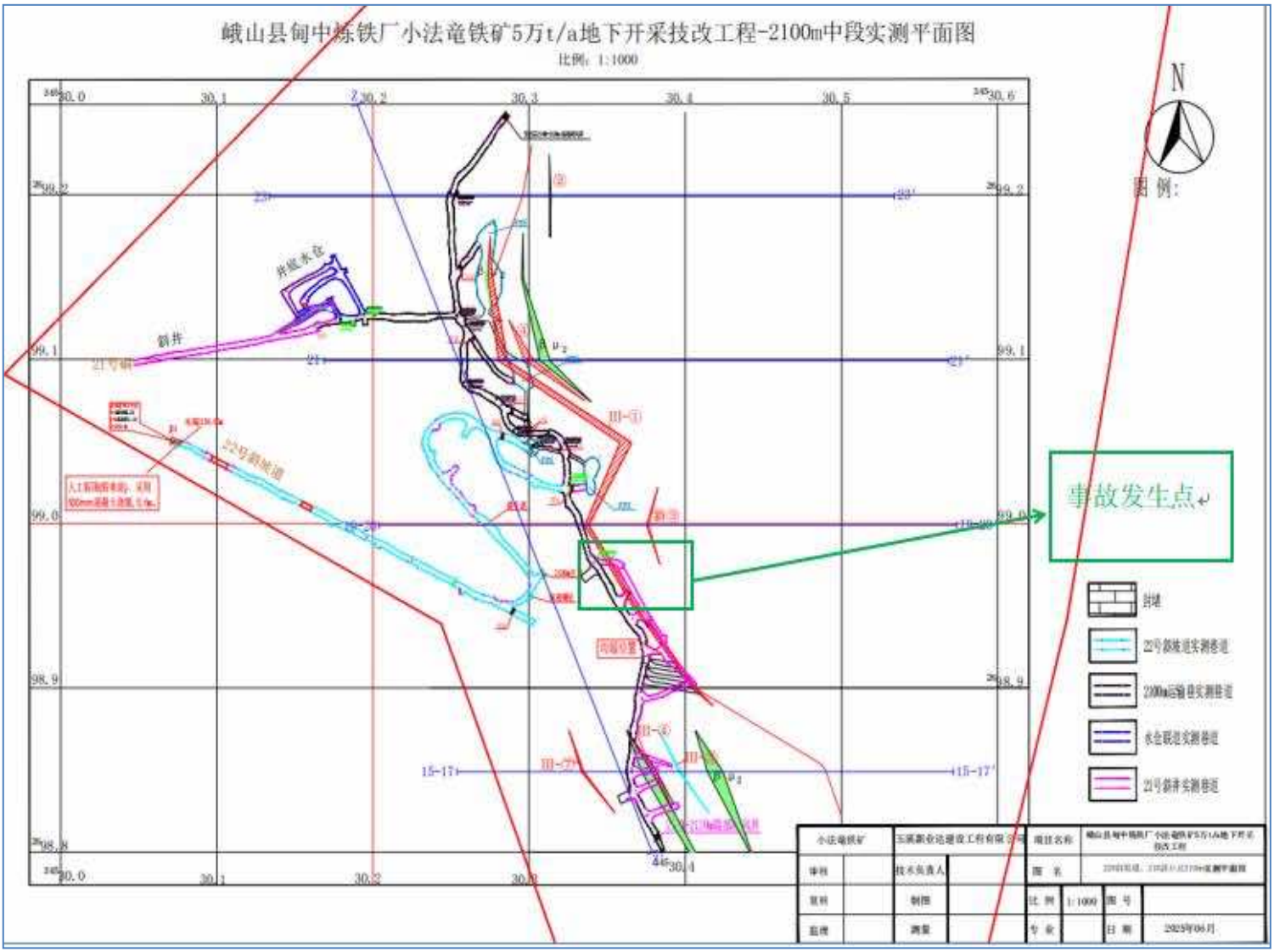
图 1 事故现场图



图 2 事故现场图



图 3 2100m 中段实测平面图



（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

陶*洪，男，53岁，身份证号码**********，家庭住址：**********。文化程度：小学。生前系玉溪新业达建设工程有限公司员工，于2025年7月1日与玉溪新业达建设工程有限公司签订劳动合同,合同期限为2025年7月1日起至2025年12月1日止，工种为掘进工，工作地点为玉溪新业达建设工程有限公司小法竜项目部,甲乙双方协商一致,因生产工作需要,可以变更岗位（工种）以及工作地点。进行支护作业前未进行转岗培训，未持有支柱作业特种作业操作证。2025年7月5日在小法竜铁矿2100m南部运输巷与2#矿房出矿巷道交口处进行锚杆锚网联合支护施工时被冒顶片帮的围岩砸中,因伤势过重抢救无效死亡。

周*，男，46岁，身份证号码**********，家庭住址：**********。文化程度：小学。受伤前系玉溪新业达建设工程有限公司员工，于2025年7月1日与玉溪新业达建设工程有限公司签订劳动合同，合同期限为2025年7月1日起至2025年12月1日止，工种为掘进工，工作地点为玉溪新业达建设工程有限公司小法竜项目部,甲乙双方协商一致,因生产工作需要,可以变更岗位（工种）以及工作地点。进行支护作业前未进行转岗培训，未持有支柱作业特种作业操作证。2025年7月5日在

小法竜铁矿2100m南部运输巷与2#矿房出矿巷道交口处进行锚杆锚网联合支护施工时被冒顶片帮的围岩砸中，随后被送往医院进行救治，现在昆明四十三医院进一步康复治疗中。

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失人民币236.65万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月5日16时10分，峨山县应急管理局接峨山彝族自治县甸中炼铁厂小法竜铁矿矿长王*红电话报告：2025年7月5日15:30许峨山县小法竜铁矿技改工程施工过程中，在2100m南部运输巷与2#矿房出矿巷道交口位置进行锚杆锚网联合支护作业时巷道突然发生冒顶片帮，造成一起人员伤亡的事故；王*红电话向峨山县应急管理局报告后，逐一拨打110、120等报警电话；16时30分，峨山县应急管理局向玉溪市应急管理局电话报告该事故；17时52分，峨山县应急管理局向玉溪市应急管理局书面报送事故信息。事故发生后，县委常委、副县长普*富安排相关部门到现场核实情况，县应急管理局、县公安局、甸中镇相关领导及工作人员第一时间赶赴事故现场开展应急救援、善后处置、舆论引导等工作。玉溪市应急管理局同时派员到现场指导事故调查工作。

（二）事故现场应急处置措施

陶*洪和周*两人被片帮的围岩砸中后，被其他作业点的工友杨*照、祝*军等人发现，杨*照立马召集其他工友用翘杆、潜孔钻等工具将石块翘起，将陶*洪和周*抬上矿车，送出矿井，经120医护人员开展抢救，陶*洪因伤势过重抢救无效死亡，周*被送往医院进行救治。

（三）善后情况

事故发生后，善后处理及维稳工作组迅速开展遇难者家属情绪安抚、心理疏导、遗体处置、事故赔偿等善后工作，至2025年7月10日，经双方协商，玉溪新业达建设工程有限公司员工与死者陶*洪家属达成了赔偿协议，遗体已火化，在善后处置过程中死者家属情绪稳定，无过激言行；伤者周*在昆明四十三医院进一步康复治疗中。

（四）舆情处置情况

事故发生后，峨山县迅速开展相关网络舆情监测工作，及时启动网络舆情应急处置预案，进行网络监测。经网络监测，从2025年7月5日至2025年9月5日，网络舆情平稳，无负面舆情出现。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，企业立即组织救援并按照规定报告峨山县应急管理局。峨山县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政

府及市应急管理局作了报告，并立即派人赶赴事故现场指导应急处置。经评估，本次事故处置过程中，峨山县县委、县政府高度重视，迅速组织应急管理、公安、甸中镇人民政府等部门开展应急处置，县应急管理局及相关单位各司其职，多方协同，各方面应急力量及时到位，密切配合，遇难者家属安抚工作耐心细致，善后工作处置妥当，事故现场管控到位，舆情应对积极有效，未发生次生事故和影响社会安全、稳定的情况。

三、事故原因

（一）直接原因分析

经调查，本次事故发生的直接原因是：玉溪新业达建设工程有限公司擅自安排未经转岗培训、未持相关特种作业证照（支护工证）的人员进行巷道内开展支护作业，加之发生事故巷道交叉口地质结构复杂，节理发育、围岩破碎、应力集中，技改工程施工方未按要求采取超前支护且支护不及时，作业人员对空顶区域风险辨识不足，对深部隐藏节理面形成的危岩未及时发现，支护作业人员打锚眼过程中被脱落石块砸中造成1人死亡、1人受伤。

（二）其他可能因素排除

经事故调查组现场勘验、调查询问、查阅资料分析，事故发生当天不存在地震、强降水等极端灾害，本次事故发生排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.顶板支护滞后。事故作业点围岩条件差，分层、夹层较多，在进行2100m运输巷掘进作业时，玉溪新业达建设工程有限公司在支护作业时，撬毛不彻底。矿山围岩破碎，分层、夹层较多，未采用机械撬毛，不能确保作业人员在作业过程中的安全。

2.隐患排查不到位。事故发生地2100m南部运输巷作业点，此前三个多月处于停工状态，且近期降雨较多，渗水影响大，存在安全隐患。在进行组织人员作业前，玉溪新业达建设工程有限公司顶板安全风险排查和敲帮问顶工作不彻底，未及时排查整改顶板风险隐患。

3.现场安全失责失管。玉溪新业达建设工程有限公司对巷道顶板分级管理不到位。未根据地质条件合理选择超前支护方式，对顶板围岩暴露时间过长，导致围岩稳定性差等风险隐患研判不足，对支护作业人员采取的安全措施不到位；安全主体责任没有落实到位，安全生产责任制未逐级分解到班组；安全教育培训不扎实，巷道掘进支柱作业人员对冒顶片帮风险辨识能力不足，安全防范意识淡薄，未能采取有效安全措施。

四、事故发生地镇政府及县级相关部门开展工作情况

（一）峨山县甸中镇人民政府：一是建立健全非煤矿山安全生产责任制度，明确各部门监管职责与矿山企业主体责任，督促峨山彝族自治县甸中炼铁厂履行小法竜矿安全生产主体责任，每季度召开一次班子会研究部署安全生产工作，组织召开非煤矿山

领域安全生产会议安排相关工作4次。二是定期组织县自然资源局甸中管理所、执法队等部门深入小法竜矿生活区和矿区开展安全检查，在岁末年初、两节两会、五一、安全生产月、防汛等重要节点组织开展隐患排查活动，年内开展现场检查5次。三是督促矿山企业开展员工安全教育培训，组织学习省、市、县关于安全生产工作会议精神。以及进入汛期等特殊节点应注意事宜、利用微信公众号开展防汛、防震、地质灾害防范网上宣传；同时，督促企业开展应急演练，提高应对突发事件的能力。四是积极配合事故处置。事故发生后，甸中镇党政主要领导带队赶赴现场开展应急处置工作，及时了解事故基本情况和救援情况，做好矿区员工和家属安抚工作，避免群体性事件发生，同时积极配合上级部门开展事故调查和处理工作，将风险和损失降到最小。峨山县甸中镇人民政府按照《中华人民共和国安全生产法》第九条规定[2]，依法进行监督检查，履行了安全生产监管职责。

（二）峨山县应急管理局：2025年2月21日，县应急管理局对小法竜铁矿进行技改复工前帮扶指导，2025年3月21日，小法竜铁矿按照帮扶指导要求完成管理体系建设、安全教育培训、现场隐患排查整治后，向峨山县应急管理局提交技改复工申请。2025年3月21日，根据小法竜铁矿技改复工申请，县应急

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九条规定：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

管理局到现场对采空区、废弃巷道封堵情况核实，查阅安全教育培训资料，具备复产条件，签批了玉溪市非煤矿山企业复工复产安全检查情况报备表。2025 年 3 月 24 日同意矿山技改复工。2025 年 3 月 28 日，峨山县应急管理局到小法竜铁矿开展地下矿山人员出入井管理专项督查工作，并下达峨山县应急局非煤矿山安全专项督查记录表。2025 年 4 月 22 日，峨山县应急管理局到小法竜铁矿开展安全检查，并下达责令限期整改指令书。2025 年 6 月 11 日，峨山县应急管理局到小法竜铁矿进行安全检查，并下达责令限期整改指令书。峨山县应急管理局分别于 2025 年 3 月 28 日、4 月 22 日、6 月 11 日对峨山彝族自治县甸中炼铁厂下达整改文书 7 份[3]；6 月 24 日，在小法竜铁矿下发整改复查意见书[4]并且组织召开安全生产工作约谈会议；6 月 30 日，对峨山彝族自治县甸中炼铁厂小法竜铁矿进行指导帮扶，帮助企业排查问题隐患，提出整改建议，并组织小法竜铁矿、玉溪新业达小法竜铁矿项目部有关负责人召开安全生产工作约谈会，并对安全生产工作提出要求。峨山县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款[5]规定，多次要求企业加强安全生产工作，进行严格监督检查并督导企业及时整改，履行了安全生产监管职

[3] 峨山县应急局非煤矿山安全专项督查记录表、（峨）应急现记〔2025〕7 号、（峨）应急责改〔2025〕7 号、（峨）〔2025〕基-32 号、（峨）应急现记〔2025〕16 号、（峨）应急责改〔2025〕16 号、（峨）应急现决〔2025〕3 号。

[4] （峨）应急复检〔2025〕7 号。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款规定：县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

责。

（三）峨山县自然资源局：2025年以来，峨山县自然资源局对持证矿山安全巡查，在巡查过程中暂未发现有超出矿业权证范围进行作业的行为。峨山县自然资源局按照《中华人民共和国安全生产法》第六十五条[6]规定，依法进行监督检查，履行了安全生产监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陶*洪，系玉溪新业达建设工程有限公司员工，工种为掘进工，其在进行打锚挂网之前，缺乏风险辨识和防范意识，对顶板缺乏全面、细致的安全检查分析，在打孔过程中发生冒顶片帮，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.玉溪新业达建设工程有限公司。（1）顶板支护滞后。事故作业点围岩条件差，分层、夹层较多，在进行2100m运输巷掘进作业时，玉溪新业达建设工程有限公司在支护作业时，撬毛不彻底。矿山围岩破碎，分层、夹层较多，未采用机械撬毛，未

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第六十五条规定：应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权:（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；……

能保障作业人员在作业过程中的安全。（2）隐患排查不到位。事故发生地2100m南部运输巷作业点，此前三个多月处于停工状态，且近期降雨较多，渗水影响大，存在安全隐患。在进行组织人员作业前，玉溪新业达建设工程有限公司顶板安全风险排查和敲帮问顶工作不彻底，未及时排查整改顶板风险隐患。（3）安全管理未落到实处。企业安全主体责任没有落实到位，安全生产责任制未逐级分解到班组；安排无支柱特种作业操作证的作业人员进行支护作业；安全教育培训不扎实，巷道掘进支柱作业人员对冒顶片帮预兆辨识能力不足，未能有效提升员工的安全意识。该公司以上行为违反了《金属非金属矿山安全规程》第6.3.1.12条[7]、《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第二十八条[9]、第三十条[10]的规定对“11·27”事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项

[7] 《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.12规定：应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。人员需要进入的采场作业面的顶板和侧面应保持稳定，矿岩不稳固时应采取支护措施。因爆破或其他原因而破坏的支护应及时修复，确认安全后方准作业。回采作业前应处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方可进行回采作业。处理浮石时，同一作业面不应进行其他作业；发现冒顶征兆应停止作业进行处理；发现大面积冒顶征兆，应立即撤离人员并及时上报。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[11]的规定，除依法承担相应的赔偿责任外，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

2.刘*昆，玉溪新业达工程建设有限公司法人，是公司安全生产第一责任人，对小法竜铁矿基建工程项目部的顶板分级管理、安全检查确认及特种作业人员管理制度落实上失察，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项[12]的规定，对该事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[14]的规定，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

3.李*，玉溪新业达工程建设有限公司小法竜铁矿项目部经理，为事故当天带班领导。因未认真检查本单位的安全工作，未及时排查并消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[15]的规定，对

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全 险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条规定：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款.....

[15] 中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全 险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

该事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由峨山县应急管理局依法对其实施行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全管理不严不实。从发包单位到承包单位，各级安全管理人员存在不会管、不敢管、管不住的现象，在建设项目进行安全设施的施工时对存在的风险隐患辨识不够、对安全生产教育培训认识不足、对技改工程建设中存在管理问题的整改不力。

（二）企业主体责任未落实到位。玉溪新业达工程建设有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，风险防范化解机制不健全，未有效落实顶板分级管理制度，不注重安全教育培训实效，隐患整改不深入不彻底。

（三）安全生产理念落后。存在重进度、轻安全的错误思想。相关特种作业人员的配备不能满足实际建设需要，支护标准低下，在技改项目施工中违章指挥，安排未取得支护资质的掘进工进行支护作业，存在侥幸心理。

七、事故整改和防范措施

（一）峨山彝族自治县甸中炼铁厂

要深刻吸取事故教训，严格履行企业安全生产主体责任。一是加强外包安全管理。峨山彝族自治县甸中炼铁厂要进一步加强对承包单位玉溪新业达工程建设有限公司的安全生产工作统一

协调管理，做到统一资质审查、统一安全培训、统一技术交底、统一现场监管、统一应急管理，严禁只包不管、以包代管，定期进行安全检查；每季度组织承包单位管理层召开安全生产专题会议，要求其汇报各项安全制度落实情况及存在问题，并制定解决方案；二是严格作业现场管理，加大对作业现场进行突击检查，重点检查顶板分级管理、敲帮问顶现场确认、支护作业人员持证情况和专人监护落实情况，发现问题建立整改台账，明确责任人、整改期限和整改措施并复查验收；三是配齐配强机构和人员，严格对照《非煤矿山安全规程》及设计规范，基于矿山实际开采方式、生产规模及安全风险，对“五职”矿长（矿长、生产副矿长、安全副矿长、技术副矿长、机电副矿长）和“五科”技术团队（安全、生产技术、地质测量、通风、机电）的配备情况进行调整，确保所有关键岗位人员均具备法定资质和专业素质，严禁无证上岗、人岗不符。对现有配备不达标、职责不清的，须立即调整并备案。

（二）玉溪新业达工程建设有限公司

要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，重点围绕技术优化、责任落实、培训强化、应急提升与监督保障展开，旨在消除事故隐患，避免类似事故重演。一是技术优化保障作业安全。聚焦顶板管理技术提升，依据不同地质条

件有效选择支护方式，在复杂区域采用有效支护手段，增强围岩稳定性；加强地质勘查与实时监测，通过先进技术手段掌握地质信息，根据围岩状态及时调整支护策略，采用机械撬毛从技术源头降低安全风险；二是责任落实强化制度执行。严格执行各项安全管理制度，针对特种作业，加强培训取证力度，严查人员持证上岗情况，对违规行为严肃处理，加强现场安全巡查，保障作业环境安全确认到位，确保制度有效执行；三是培训强化提升安全素养。在常规安全培训基础上，重点加强冒顶片帮与特种作业专项培训，结合案例与实操，提升员工对风险的辨识和应对能力；四是应急提升增强处置能力。完善冒顶片帮及特种作业事故应急预案，明确各环节流程与责任分工，定期开展针对性应急演练，模拟真实场景，检验和提升员工应急响应与协同救援能力，确保事故发生时能迅速有效处置；五是主动邀请专家评估指导，借助外部力量发现不足，持续改进安全管理体系，保障整改措施有效落实。

（三）加强非煤矿山安全监管

甸中镇人民政府要按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款的规定，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，依法履行安全生产属地监管职责。要认真贯彻落实上级对安全生产工作的指示批示和有关要求，扎实开展非煤矿山治本攻坚三年行动，强化学习，提升发现问题隐患的能力；加强对矿山

企业的安全宣传与检查整改，认真分析查找非煤矿山领域安全监管存在的主要问题和薄弱环节，采取有效措施，补齐工作短板，堵塞安全监管漏洞，确保辖区矿山企业安全发展。

峨山县应急管理局要严格落实小法竜铁矿停产整改帮扶与复产工作，通过制定帮扶方案、开展现场指导，解决技术与管理难题；同时深刻吸取事故教训，结合非煤矿山治本攻坚三年行动，全面开展安全生产大排查大整治，对重大事故隐患挂牌督办；依据2025年度安全生产监督检查计划，运用“四不两直”方式，聚焦顶板管理、支柱作业环节，依法查处企业重大事故隐患；组织开展辖区非煤矿山安全生产暨事故警示教育会议，深入剖析事故成因，压实企业安全生产主体责任，全方位确保全县非煤矿山安全生产。

（四）严格落实重点行业领域的部门监管责任

全县各有关部门要各司其职，压实部门责任，筑牢安全生产防线。要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和国务院安全生产十五条硬措施，强化“时时放心不下”的责任担当，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，认真履行安全监管职责，对安全生产重点领域、重点环节督导检查，一级抓一级、层层抓落实，确保各行业领域安全形势稳定。